Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Al balancear $MnO_4^- + I^- \rightarrow MnO_2 + I_2$ en medio básico, ¿cuál es el coeficiente del OH^-?

A) 8, en los reactivos

B) 4, en los productos

C) 8, en los productos

D) 6, en los reactivos

E) No aparece OH^-

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ácido

$2\ MnO_4^- + 6\ I^- + 8\ H^+ \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ I_2 + 4\ H_2O$.

2 Básico

Suma 8 OH^- a ambos lados: $2\ MnO_4^- + 6\ I^- + 4\ H_2O \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ I_2 + 8\ OH^-$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Los OH^- que neutralizan el H^+ forman agua; el exceso de OH^- queda en los productos.

B) Es el coeficiente del agua.

D) Es el del I^-.

E) En medio básico hay que usar OH^-.

Idea clave. En medio básico: balancea como ácido y neutraliza el H^+ con OH^-.